



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Institutionen för biomedicinsk teknik,

Avdelningen för industriell elektroteknik och automation

Kursprogram EIEF10 Elmaskiner och drivsystem VT2026

Välkommen till kursen Elenergiteknik!

Lärare på kursen: Tekn dr Samuel Estenlund, samuel.estenlund@iea.lth.se, 0733-32 82 84

Civ ing Henriette Weibull, henriette.weibull@iea.lth.se, 0735-30 84 54

Kurshemsida: All information och material förmedlas via Canvas.

Studerandeexpeditionen (IEA): studexp_iea@iea.lu.se, 046-222 92 90

Viktig information:

- Kursdeltagare registrerar sig själva i Ladok. Kursregistreringen har öppet t.o.m. 30/1. Vid avhopp är det den avhoppandes ansvar att informera studexp. För omregistrering efter att ha läst kursen tidigare, kontakta studexp.
- Föreläsningar, övningar, projektredovisning och tentamen kommer att genomföras på Campus Helsingborg enligt schema i Timeedit – Ändringar kan ske utifrån detta kursprogram!
- Laborationerna utförs i sal C428. Uppteckning för labpass sker via Canvas, gruppstorlek 6 studenter.

Kursansvariga: Samuel Estenlund

Kurslitteratur:

Kurspärm (finns på Canvas) bestående av laborationshandledningar och övningsuppgifter samt särtryck ur:

- **EMS:** Elmaskinsystem (ett flertal författare) IEA/LTH Lund (2000)
- **PE:** Power Electronics: Devices, Converters, Control and Applications, M. Alaküla, P. Karlsson IEA/LTH 2014

Kursmoment:

F1 (C164, måndag 19/1, 10-12): Introduktion till elektriska maskiner och drivsystem. (EMS Kap 1)

F2 (C164, måndag 19/1, 13-15): Introduktion del 2

F3 (C164, onsdag, 21/1, 10-12): Elektriska drivsystems mekanik. (EMS Kap 6).

F4 (C164, onsdag, 21/1, 13-15): Elektromekaniska energiomvandlare (I). Likströmsmaskinen (I). (EMS Kap 7 och 8)

Ö1 (C164, måndag 26/1, 10-12): Likströmsmaskinen. **Övningsledare räknar LM1 och LM2. Studenter räknar LM3-LM11**

Ö2 (C164, måndag 26/1, 13-15): Likströmsmaskinen. **Studenter räknar LM3-LM11**

– ~~(C525, måndag 2/2, 10-12): Inställd pga VAB~~

F5 (C525, måndag 2/2, 13-15): Likströmsmaskinen (II), Modulation (I). (EMS Kap 8 och PE Kap 2)

Ö3 (C164, måndag 9/2, 10-12): Likströmsmaskinen. **Studenter räknar LM3-LM11**

Ö4 (C525, måndag 9/2, 13-15): Likströmsmaskinen. **Studenter räknar LM3-LM11**

F6 (C164, fredag 13/2, 13-15): Vektorer och Vektor-modulation. (EMS Appendix B, PE Kap 2, BWW Kap 15.1.iii, BWW Kap 15.1.2 - 15.1.5 och BWW Kap 15.3)

Ö5 (C164, måndag 16/2, 10-12): Vektorer. **Övningsledare räknar: V1. Studenter räknar V2-V5**

Ö6 (C164, måndag 16/2, 13-15): Vektorer. **Studenter räknar V2-V5**

- F7** (C224, torsdag 19/2, 10-12): Asynkronmaskinen (I) (EMS Kap 10). Mjukstartare (BWW Kap 13.1.1-13.1.2, Kap 13.4.1-13.4.3, exempel 13.6 och Kap 13.4.6)
- Ö7** (C224, torsdag 19/2, 13-15): Asynkronmaskinen. **Övningsledare räknar: AM 1 och AM 6. Studenter räknar: AM 5, AM7-11, AM13 och AM17**
- Ö8** (C224, torsdag 19/2, 15-17): Asynkronmaskinen. **AM5, AM7-11, AM13, AM17**
- F8** (C525, måndag 23/2, 10-12): Asynkronmaskinen (II) (EMS Kap 10)
- Ö9** (C525, måndag 23/2, 13-15): Asynkronmaskinen. **AM5, AM7-11, AM13, AM17**
- Lab 1** (C428, tis 24/2 13-17, ons 4/3 13-17, tors 5/3 13-17, fre 6/3 13-17): Mjukstartare
- Ö10** (C164, måndag 2/3, 10-12): Asynkronmaskinen. **AM5, AM7-11, AM13, AM17**
- F9** (C164, måndag 2/3, 13-15): Asynkronmaskinen (III) (EMS Kap 10)
- Ö11** (C164, måndag 2/3, 15-17): Asynkronmaskinen vektorer och dynamik. **Övningsled räknar: AM 2. Studenter räknar: AM4 och AM12**
- Läsperiod 4:**
- F10** (C621, måndag 23/3, 13-15): Asynkronmaskinen repetition (EMS Kap 10)
- Ö12** (C621, måndag 23/3, 15-17): Asynkronmaskinen. **AM4-5, AM7-13, AM17**
- F11** (C164, onsdag 25/3, 10-12): Synkronmaskinen (EMS Kap 9)
- Ö13** (C164, onsdag 25/3, 13-15): Synkronmaskinen. **Övningsledare räknar SM5. Studenter räknar SM1-SM5**
- Ö14** (C164, onsdag 25/3, 15-17): Synkronmaskinen. **Studenter räknar SM1-SM5**
- Påsklov/omtenta**
- F12** (C164, onsdag 22/4, 10-12): Elementär motorreglering (EMS Kap 11). Varvtalsreglering (PE Kap 9), *Henriette*
- Ö15** (C164, onsdag 22/4, 13-15): Varvtalsreglering. **VR1-VR6, Henriette**
- Ö16** (C164, onsdag 22/4, 15-17): Varvtalsreglering. **VR1-VR6, Henriette**
- F13** (C164, tisdag 5/5, 10-12): Strömreglering (PE Kap 3)
- Ö17** (C312, tisdag 5/5, 13-15): Strömreglering. **SR1-SR6, LM12. Repetera LM9-LM11**
- Lab 2** (C428, tis 12/5 13-17, tis 19/5 8-12, tis 19/5 13-17, tors 21/5 13-17): Frekvensomriktare
- F14** (C164, måndag 18/5, 13-15): Elektriska drivsystem i praktiken
- Ö18** (C164, måndag 18/5, 15-17): Strömreglering. **SR1-SR6, LM12. Repetera LM9-LM11**
- R1** (C164, onsdag 20/5, 10-12): Repetition: Elmaskiner och drivsystem allmänt
- R2** (C164, onsdag 20/5, 13-15): Repetition: Likströmsmaskinen
- R3** (C164, onsdag 20/5, 15-17): Repetition: Asynkronmaskinen
- R4** (C164, tisdag 26/5, 10-12): Repetition: Synkronmaskinen
- R5** (C164, tisdag 26/5, 13-15): Repetition: Vektorer
- R6** (C164, onsdag 27/5, 10-12): Repetition: Varvtalsreglering
- R7** (C164, onsdag 27/5, 13-15): Repetition: Strömreglering
- Tenta** (C525, torsdag 4/6, 8-13)